

## NSI — Terminale

# Réseaux & Routage

*Modèles en couches · Adressage IP · Protocoles · Algorithmes de routage*

**Enseignant : M. Houssem Lahiani**

Année scolaire 2025–2026

### Comment utiliser ce cours ?

Ce cours est conçu pour être SIMPLE et CONCRET.

Chaque notion est illustrée par une analogie du quotidien, un schéma ou un mini-exercice guidé.

Pas de panique : on avance ensemble, étape par étape !

### Plan du cours

Partie 1 — Pourquoi des couches ? (analogie + OSI + TCP/IP)

Partie 2 — Les 4 couches TCP/IP expliquées simplement

Partie 3 — Adressage IP et encapsulation

Partie 4 — Le routage : comment un message voyage sur Internet

Partie 5 — Synthèse + carte mentale + questions bac

# Partie 1 — Pourquoi organiser le réseau en couches ?



## La grande question du départ

Imagine que tu veux envoyer un message WhatsApp à ton ami qui est en Australie. Entre ton téléphone et le sien, que se passe-t-il vraiment ?

- Ton message est tapé dans l'application.
- Il est découpé en petits morceaux.
- Ces morceaux voyagent sur des câbles, des fibres optiques, des satellites...
- Ils sont reconstitués à l'arrivée dans le bon ordre.
- Ton ami lit le message.

Tout cela implique des dizaines de technologies différentes (Wi-Fi, 4G, fibre, câbles sous-marins...). Comment est-ce qu'on s'assure que tout fonctionne ensemble ?

## La solution : les modèles en couches

La solution : diviser le problème en couches indépendantes.

Chaque couche a UN seul rôle bien défini.

Les couches communiquent entre elles via des règles fixes appelées protocoles.

→ On peut changer la technologie d'une couche sans toucher aux autres !



## Analogie : envoyer une lettre recommandée

Pour comprendre les couches, imagine le processus d'envoi d'une lettre :

| Étape humaine                        | Équivalent réseau                            | Couche        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Tu écris le message                  | L'application produit les données (ex: mail) | Application   |
| Tu mets la lettre dans une enveloppe | Les données sont encapsulées                 | Transport     |
| Tu écris l'adresse dessus            | L'adresse IP est ajoutée                     | Internet (IP) |
| La Poste choisit l'itinéraire        | Le routeur choisit le chemin                 | Internet (IP) |
| Le facteur livre physiquement        | Les données transitent sur le câble/Wi-Fi    | Accès réseau  |

## 1.1 Le modèle OSI — la carte complète

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est la référence théorique. Il décrit 7 couches. En pratique, on ne l'utilise pas directement, mais il aide à comprendre.

| N° | Couche OSI   | Rôle résumé                      | Exemple               |
|----|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 7  | Application  | Ce que voit l'utilisateur        | HTTP, FTP, DNS, SMTP  |
| 6  | Présentation | Format, chiffrement, compression | SSL/TLS, JPEG         |
| 5  | Session      | Ouverture/fermeture de sessions  | NetBIOS, RPC          |
| 4  | Transport    | Fiabilité, découpage en segments | TCP, UDP              |
| 3  | Réseau       | Adressage et routage             | IP, ICMP              |
| 2  | Liaison      | Détection d'erreurs sur le lien  | Ethernet, Wi-Fi       |
| 1  | Physique     | Transmission des bits (0 et 1)   | Câbles, fibres, radio |

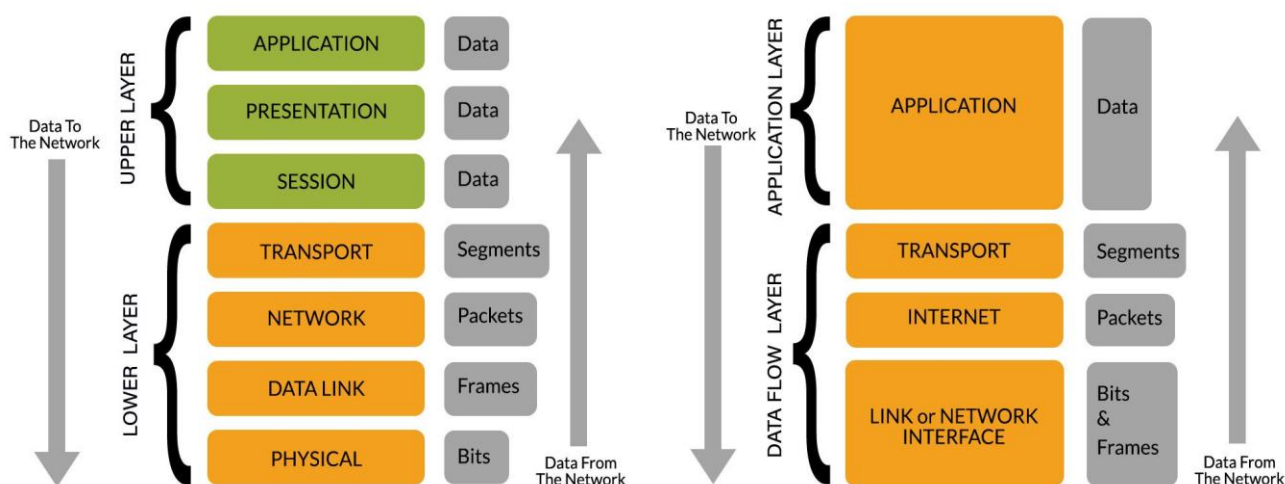
**Important**

⚠ Le modèle OSI est théorique. Il sert de référence pour comprendre. Dans la vraie vie, c'est le modèle TCP/IP (4 couches) qui est utilisé. Au Bac NSI, on travaille avec TCP/IP !

**1.2 Le modèle TCP/IP — le modèle réel**

Le modèle TCP/IP regroupe les 7 couches OSI en seulement 4 couches pratiques. C'est ce modèle qui fait tourner Internet.

| Couche TCP/IP | Couches OSI correspondantes | Protocoles clés             |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Application   | Couches 5, 6, 7             | HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, FTP |
| Transport     | Couche 4                    | TCP, UDP                    |
| Internet      | Couche 3                    | IP (IPv4, IPv6), ICMP       |
| Accès réseau  | Couches 1 et 2              | Ethernet, Wi-Fi, Fibre      |

**OSI MODEL vs TCP/IP MODEL**

## Partie 2 — Les 4 couches TCP/IP en détail

### **Activité d'introduction — Classer les protocoles**

Avant de lire les explications, essaie de placer ces protocoles dans le bon tableau :

Protocoles à classer : HTTP · TCP · IP · Ethernet · UDP · DNS · Wi-Fi · SMTP · ICMP · FTP

| Couche       | Tes réponses | Correction                  |
|--------------|--------------|-----------------------------|
| Application  | .....        | HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, FTP |
| Transport    | .....        | TCP, UDP                    |
| Internet     | .....        | IP (v4/v6), ICMP            |
| Accès réseau | .....        | Ethernet, Wi-Fi, Fibre      |

### 2.1 Couche Application — ce que tu utilises

C'est la couche la plus proche de l'utilisateur. Elle définit les règles des échanges entre applications.

| Protocole    | À quoi ça sert ?                        | Exemple concret                         |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| HTTP / HTTPS | Accès aux pages web                     | Tu tapes google.com dans ton navigateur |
| DNS          | Traduit un nom de domaine en adresse IP | google.com → 142.250.74.46              |
| SMTP / IMAP  | Envoi et réception d'e-mails            | Gmail, Outlook                          |
| FTP          | Transfert de fichiers                   | Envoyer des fichiers sur un serveur     |

### 2.2 Couche Transport — TCP vs UDP

Cette couche gère la communication entre deux machines. Elle choisit comment envoyer les données : de manière fiable (TCP) ou rapide (UDP).

| Critère          | TCP                                                      | UDP                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Signification    | Transmission Control Protocol                            | User Datagram Protocol                               |
| Connexion        | Oui — établit une connexion avant d'envoyer              | Non — envoi direct sans connexion                    |
| Fiabilité        | Garantit que les données arrivent (accusés de réception) | Pas de garantie — certains paquets peuvent se perdre |
| Vitesse          | Plus lent (vérifications)                                | Plus rapide (pas de vérification)                    |
| Exemples d'usage | Téléchargement, mails, pages web                         | Streaming vidéo, jeux en ligne, appels vidéo         |
| Analogie         | Recommandé avec accusé de réception                      | Tract distribué dans la rue                          |

**Mémo TCP vs UDP**

TCP → fiable mais plus lent → téléchargement, web, mails

UDP → rapide mais sans garantie → vidéo en direct, jeux en ligne

Astuce bac : si on te demande quel protocole choisir, pense à la priorité : fiabilité → TCP, vitesse → UDP.

## 2.3 Couche Internet — l'adresse IP

C'est la couche qui s'occupe d'identifier les machines (adresses IP) et de trouver le chemin pour acheminer les données. Le protocole principal est IP.

- Chaque machine a une adresse IP unique (ex: 192.168.1.1).
- Les données sont découpées en paquets IP.
- Chaque paquet contient l'adresse de l'expéditeur et du destinataire.
- Les routeurs lisent ces adresses pour acheminer les paquets.

## 2.4 Couche Accès réseau — la transmission physique

C'est la couche la plus basse. Elle s'occupe de faire passer les bits (0 et 1) d'une machine à une autre via le support physique.

| Technologie           | Support                  | Usage typique                           |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Ethernet (câble RJ45) | Câble en cuivre          | Réseau local d'entreprise, box Internet |
| Wi-Fi                 | Ondes radio              | Connexion sans fil (maison, lycée)      |
| Fibre optique         | Verre/plastique, lumière | Connexion très haut débit FAI           |
| 4G / 5G               | Ondes radio (antenne)    | Réseau mobile                           |

## Partie 3 — Adressage IP et encapsulation

### 3.1 L'adresse IP — l'identité de ta machine

Pour qu'une machine puisse envoyer ou recevoir des données, elle doit avoir une adresse IP, comme une adresse postale pour une maison.

#### Rappel — Structure d'une adresse IP

Une adresse IPv4 = 4 nombres entre 0 et 255, séparés par des points.

Exemple : 192 . 168 . 1 . 45

↑ partie réseau ↑      ↑ partie machine ↑

Interprétation : les premiers octets identifient le réseau,  
le dernier identifie la machine dans ce réseau.

### 3.2 La notion de paquet

Les données ne voyagent pas en un seul bloc sur Internet. Elles sont découpées en petits morceaux appelés paquets.

#### Pourquoi découper ?

Pourquoi des paquets ?

- Plusieurs utilisateurs partagent les mêmes câbles : les paquets s'intercalent.
- Si un paquet est perdu, on ne renvoie que lui (pas tout le fichier).
- Les paquets peuvent prendre des chemins différents et se regrouper à l'arrivée.

### 3.3 L'encapsulation — les poupées russes du réseau



#### Analogie : les poupées russes

Quand tu envoies un message, chaque couche ajoute une « enveloppe » autour des données. Ce processus s'appelle l'encapsulation.

```
COUCHE APPLICATION → le MESSAGE
Exemple : "Bonjour !" (données HTTP)
```

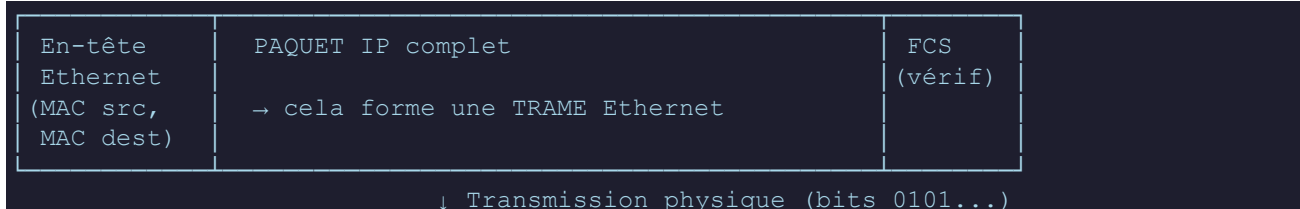
↓ La couche Transport ajoute un en-tête

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| En-tête TCP<br>(port src,<br>port dest) | MESSAGE<br>→ cela forme un SEGMENT TCP |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|

↓ La couche Internet ajoute l'adresse IP

|                                       |             |                                      |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| En-tête<br>IP<br>(IP src,<br>IP dest) | En-tête TCP | MESSAGE<br>→ cela forme un PAQUET IP |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|

↓ La couche Accès réseau ajoute l'en-tête Ethernet



| Couche       | Unité de données | Ce qui est ajouté                                   |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Application  | Message          | Les données brutes                                  |
| Transport    | Segment          | En-tête TCP/UDP (ports source et destination)       |
| Internet     | Paquet           | En-tête IP (adresses IP source et destination)      |
| Accès réseau | Trame            | En-tête Ethernet (adresses MAC) + contrôle d'erreur |

### La désencapsulation

À la réception, le processus est inversé : chaque couche retire son enveloppe et transmet le contenu à la couche supérieure.

Ce processus inverse s'appelle la désencapsulation.

## Partie 4 — Le routage : comment un message voyage

### Analogie : le GPS du réseau

Un routeur, c'est comme un rond-point sur une autoroute. Quand un paquet arrive, le routeur lit l'adresse IP de destination et décide : par où l'envoyer ?

### 4.1 Rôle du routeur

- Le routeur est connecté à plusieurs réseaux en même temps (il a plusieurs interfaces réseau).
- Il examine l'adresse IP de destination de chaque paquet reçu.
- Il consulte sa table de routage pour choisir la meilleure interface de sortie.
- Il transmet le paquet vers le prochain routeur (next hop) ou vers la destination finale.

### Ne pas confondre

Un routeur  $\neq$  un switch !

- Switch  $\rightarrow$  connecte des machines du MÊME réseau (couche Accès réseau).
- Routeur  $\rightarrow$  connecte des réseaux DIFFÉRENTS (couche Internet).

### 4.2 La table de routage

Chaque routeur possède une table de routage : un tableau qui liste les destinations connues et le chemin à emprunter.

### Lecture d'une table de routage

Exemple de table de routage du routeur R :

| Réseau destination | Masque | Passerelle (next hop) | Interface |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------|
| 192.168.1.0        | /24    | Directement connecté  | eth0      |
| 192.168.2.0        | /24    | Directement connecté  | eth1      |
| 10.0.0.0           | /8     | 192.168.2.254         | eth1      |
| 0.0.0.0            | /0     | 192.168.1.1           | eth0      |

- Réseau destination : l'adresse du réseau à atteindre.
- Passerelle (next hop) : l'adresse du prochain routeur vers lequel envoyer le paquet.
- **0.0.0.0 /0** : route par défaut — utilisée si aucune autre règle ne correspond ("si tu ne sais pas, envoie ici").

### Exercice guidé — Lire une table de routage

#### Énoncé

Le routeur R reçoit un paquet destiné à 10.5.3.1.

Question : quelle ligne de la table s'applique ?

Quelle est la passerelle utilisée ?

Réseau 10.0.0.0 /8 correspond à 10.X.X.X → 10.5.3.1 en fait partie ✓  
 → Le routeur envoie le paquet vers la passerelle 192.168.2.254, via eth1.

### 4.3 Les algorithmes de routage

Comment un routeur apprend-il à remplir sa table ? Il existe deux grandes familles d'algorithmes :

|                   | RIP (vecteur de distance)                                                  | OSPF (état de liens)                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Principe</b>   | Chaque routeur connaît ses voisins directs et échange ses tables avec eux. | Chaque routeur connaît la topologie complète du réseau.              |
| <b>Métrique</b>   | Nombre de sauts (hops) : on préfère le chemin avec le moins de routeurs.   | Coût des liens (bande passante) : on préfère le lien le plus rapide. |
| <b>Algorithme</b> | Algorithme de Bellman-Ford (calcul de plus courts chemins).                | Algorithme de Dijkstra (parcours de graphe vu en algorithmique).     |
| <b>Limite</b>     | Lent à converger, max 15 sauts, peu adapté aux grands réseaux.             | Plus complexe, mais adapté aux grands réseaux.                       |
| <b>Usage</b>      | Petits réseaux / ancienne technologie.                                     | Réseaux d'entreprise modernes.                                       |

### 4.4 L'algorithme de Dijkstra — trouver le chemin le plus court

Dijkstra est un algorithme de graphe qui trouve le chemin le plus court entre un nœud de départ et tous les autres nœuds. OSPF l'utilise pour calculer les meilleures routes.



#### Exercice guidé — Dijkstra sur un petit réseau

Considère le réseau suivant (les chiffres sur les liens représentent le coût, c'est-à-dire l'inverse de la bande passante) :



Trouver le plus court chemin de A vers E.

#### Étapes de Dijkstra depuis A

| Étape | Nœud visité | Distances mises à jour              | Chemin                |
|-------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Init  | —           | A=0, B=∞, C=∞, D=∞, E=∞             | Départ en A           |
| 1     | A (dist=0)  | B=3, C=1, D=4                       | A→B=3   A→C=1   A→D=4 |
| 2     | C (dist=1)  | D = min(4, 1+2) = 3                 | A→C→D=3               |
| 3     | B (dist=3)  | E = min(∞, 3+1) = 4... non : voir D | A→B→E? pas encore     |

|   |            |                                                    |                                                              |
|---|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4 | D (dist=3) | $E = \min(\infty, 3+1) = 4$                        | $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E = 4$            |
| 5 | B (dist=3) | $E = \min(4, 3+1) = 4 \rightarrow \text{ex aequo}$ | $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E = 4 \checkmark$ |

**Résultat**

Plus court chemin de A vers E :  $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ , coût total = 4.

Ce chemin est préféré à  $A \rightarrow B \rightarrow E$  (coût  $3+1=4$  aussi) ou  $A \rightarrow D \rightarrow E$  ( $4+1=5$ ).

## Partie 5 — Synthèse et préparation au Bac

### 5.1 Carte mentale — le voyage d'un message

Voici le schéma global qui résume tout ce que tu dois maîtriser :



### 5.2 Ce que tu dois savoir faire au Bac

#### Checklist Bac NSI

- ✓ Distinguer modèle OSI (7 couches) et TCP/IP (4 couches).
- ✓ Placer un protocole dans la bonne couche (HTTP, TCP, IP, Ethernet...).
- ✓ Expliquer la différence TCP ↔ UDP et choisir le bon selon l'usage.
- ✓ Décrire l'encapsulation : message → segment → paquet → trame.

- ✓ Expliquer le rôle d'un routeur et lire une table de routage.
- ✓ Appliquer l'algorithme de Dijkstra sur un petit graphe de réseau.
- ✓ Comparer RIP (nombre de sauts, Bellman-Ford) et OSPF (coût, Dijkstra).

### 5.3 Questions types et réponses rapides

| Question probable au Bac                   | Réponse courte                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quelle couche s'occupe de l'adressage IP ? | La couche Internet (couche 3 OSI = couche réseau).                                                       |
| Différence entre TCP et UDP ?              | TCP est fiable (accusés de réception), UDP est plus rapide mais sans garantie.                           |
| Qu'est-ce qu'une table de routage ?        | Un tableau qui associe chaque réseau destination à une passerelle (next hop) et une interface de sortie. |
| Qu'est-ce que l'encapsulation ?            | Chaque couche ajoute son en-tête aux données transmises par la couche supérieure.                        |
| Différence entre RIP et OSPF ?             | RIP minimise le nombre de sauts, OSPF minimise le coût (bande passante). OSPF utilise Dijkstra.          |
| Qu'est-ce qu'une route par défaut ?        | La route 0.0.0.0 /0, utilisée quand aucune autre entrée de la table ne correspond.                       |
| Rôle du DNS ?                              | Traduire un nom de domaine (ex: google.com) en adresse IP.                                               |

### 5.4 Mini QCM de révision

#### QCM — Teste tes connaissances

- Quel protocole garantit la livraison des données ?  
a) UDP b) TCP c) IP d) HTTP
- Dans quelle couche TCP/IP se trouve le protocole HTTP ?  
a) Transport b) Internet c) Application d) Accès réseau
- Un routeur reçoit un paquet pour 10.5.3.1 et sa table contient :  
- 10.0.0.0 /8 → via R1  
- 10.5.0.0 /16 → via R2  
Quelle route s'applique ?  
a) 10.0.0.0 /8 (R1) b) 10.5.0.0 /16 (R2) c) Route par défaut
- Dijkstra est utilisé par quel protocole de routage ?  
a) RIP b) DNS c) OSPF d) TCP

Réponses : 1→b | 2→c | 3→b (règle du masque le plus long) | 4→c